中南大学考试试卷

2009-2010 学年（一）学期（机械设计）课程 时间 110 分钟

72 学时 4.5 学分 闭卷 总分 100 分 占总评成绩 70%

（注：请将答案写在答题纸上）

一、选择题（20 分，每小题 1 分）

1．选择相同公称尺寸的三角形细牙螺纹和粗牙螺纹相比，细牙螺纹____AA__

（A） 自锁性好，强度低； （B）自锁性好，强度高；

（C） 自锁性差，强度高； （D）自锁性差，强度低

2．对渐开线圆柱齿轮传动的齿面接触疲劳强度计算，一般以__C_____处的接触应力作为计算应力。

（A）齿顶 （B）齿根 （C）节点 （D）齿全高的中点

3．若要提高受轴向变载荷作用的紧螺栓的疲劳强度，则可___A____。

（A）增大螺栓长度（B）在被连接件间加橡胶垫片（C）加放松装置（D）采用精制螺栓

4．推荐链轮最大齿数为 120—140，此限制是为了___D____。

（A）保证链的强度 （B）保证链运动的充分的平稳性

（C）限制传动比的选择 （D）当磨损量达到 2%—3%时仍保证链及链轮的啮合

5．标准直齿圆柱齿轮传动，轮齿弯曲强度计算中齿形系数值决定于____A___。

（A）齿数 （B）模数 （C）齿宽系数 （D）齿根应力集中系数

6．蜗杆传动的传动比 i 为_____C_____

（A）$i=\frac{n_1}{n_2}=\frac{d_2}{d_1}=\frac{Z_2}{Z_1}$ （B）$i=\frac{n_1}{n_2}=\frac{d_2}{d_1}$ （C）$i=\frac{n_1}{n_2}=\frac{Z_2}{Z_1}$

7．温度对润滑油粘度的影响是随着温度的升高，润滑油粘度___B____。

（A）提高 （B）降低 （C）不变 （D）无法确定

8．在进行滚动轴承组合设计时，对支承跨距很长，工作温度变化很大的轴，为适应轴有较大的伸缩变形，应考虑____A_____。

（A）将一端轴承设计成游动的； （B）采用内部间隙可调整的轴承；

（C）轴颈与轴承内圈采用很松的配合； （D）将两端轴承设计成各单向固定的

9．在有张紧轮装置的带传动中，当张紧轮在带内侧时应安装在__C_____。

（A）两带轮中间 （B）靠近小带轮 （C）靠近大带轮 （D）在任何处都没关系

10．对于 HB≤350 的齿轮传动，当采用同样钢材来制造时，一般为___A____。

（A）小齿轮淬火，大齿轮调质 （B）小齿轮淬火，大齿轮正火

（C）小齿轮调质，大齿轮正火 （D）小齿轮正火，大齿轮调质

11．齿轮传动中轮齿的齿面疲劳点蚀破坏，通常发生在_C_____。

（A）靠近齿顶处　　（B）靠近齿根处

（C）靠近节线的齿顶部分　（D）靠近节线的齿根部分

12．在标准蜗杆传动中，蜗杆头数 Z_1 一定时，若提高蜗杆特性系数 q，将使传动效率___B___。

（A）增加　（B）减小　（C）不变　（D）或增加，或减小

13．为了不严重削弱轴和轮毂的强度，两个切向键最好布置成___A___。

（A）在轴的同一条母线上；　（B）180°；　（C）120°～130°；　（D）90°

14．液体动压润滑向心滑动轴承的偏心距 e 随___C___而减小。

（A）轴颈转速的增加或载荷 F 的增大；　（B）轴颈转速的增加或载荷 F 的减小；

（C）轴颈转速的降低或载荷 F 的增大；　（D）轴颈转速的降低或载荷 F 的减小

15．渗碳淬火的 7 级精度钢质齿轮，其制造工艺过程为_____B___。

（A）加工齿坯 →滚齿→渗碳→磨齿→淬火

（B）加工齿坯 →滚齿→渗碳→淬火→磨齿

（C）加工齿坯 →滚齿→淬火→渗碳→磨齿

16．优质碳素钢经调质处理制造的轴，验算发现刚度不足，正确改进方法是___A___。

（A）加大直径；　（B）改用合金钢；　（C）改变热处理方法；　（D）降低表面粗糙度

17．两等宽的圆柱体接触，其直径 $d_1=2d_2$，弹性模量 $E_1=2E_2$，则其接触应力值为___A___。

（A）$\sigma_{H1}=\sigma_{H2}$；　（B）$\sigma_{H1}=2\sigma_{H2}$；　（C）$\sigma_{H1}=4\sigma_{H2}$；　（D）$\sigma_{H1}=8\sigma_{H2}$

18．链传动作用在轴和轴承上的载荷比带传动要小，这主要是因为___C___。

（A）链传动只用来传递较小功率；　（B）链速较高，在传递相同功率时，圆周力小；

（C）链传动是啮合传动，无需大的张紧力；　（D）链的质量大，离心力大

19．某截面形状一定的零件，当其尺寸增大时，其疲劳极限值将随着___B___。

（A）增高；　（B）降低；　（C）不变；　（D）规律不定

20．在载荷具有冲击、振动，且轴的转速较高、刚度较小时，一般选用___C___。

（A）刚性固定式联轴器；（B）刚性可移式联轴器；（C）弹性联轴器；（D）安全联轴器

二、 填空题（20 分，每小题 2 分）

1. 一般情况下，链传动的___平均___传动比为常数，___瞬时___传动比不为常数。

2. 对于回转的滚动轴承，一般发生_____破坏；对于转速很低或摆动的轴承，常发生_____破坏。

3. 蜗杆传动时，蜗杆的螺旋线方向应与蜗轮的螺旋线方向___相同___；蜗杆的_____导程角应等于蜗轮的螺旋角。

4. 钢制零件的疲劳曲线（σ-N 曲线）中，当 $N<N_0$ 时为___有限寿命___区，而当 $N\geqslant N_0$ 时，为_____区。

5. 变位蜗杆传动仅改变_____的尺寸，而 _____的尺寸不变。

6. 三角形螺纹的牙型角 $\alpha=$_____，适用于_____，而梯形螺纹的牙型角 $\alpha=$_____，适用于____。9. 圆柱齿轮传动中，当满足齿轮强度，且齿轮的直径 d 一定时，若增大齿轮齿数，则可以降低齿轮的_____模数_____，提高齿轮传动的_____平稳性_____。

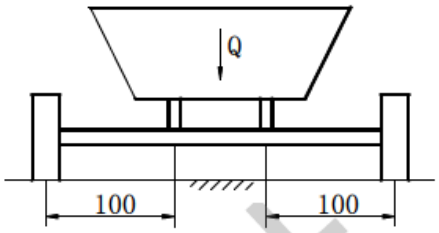
7. 自行车的踏板轴是_____轴，而前轮轴是_____轴。

8. 非液体摩擦滑动轴承的主要失效形式是_____和_____， 在设计时应验算的项目_____和_____。

9. 与普通 V 带相比，当高度相同时，窄 V 带的宽度要_____，承载能力要_____。

三、有一双轮手推车如图所示。已知车上的载荷$Q=5000N$（包括车身自重），轮轴材料采用$Q235$，设许用弯曲应力为$[\sigma]=100MPa$，不考虑摩擦。试画出轮轴所受的弯扭矩图，并计算轮轴的直径。（5 分）

注意：轴的抗弯截面系数$W=0.1d^3$



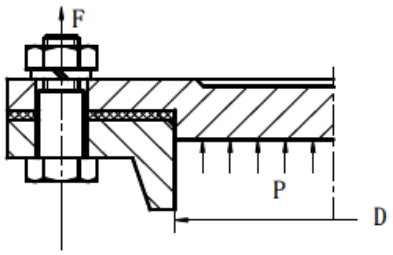
四、图示为一有气密性要求的压力容器，内装有毒气体，气压$p=0\sim0.6MPa$，容器直径$D=600mm$，螺栓数量$n=20$，螺栓许用应力$[\sigma]=180MPa$，预紧力$F_0=1600N$，螺栓相对刚度系数$K=C_b/(C_b+C_m)=0.85$，试问：

（1）应选用直径多大的螺栓？（5 分）

注意：普通螺栓的公称直径

第一直径系列	12	16	20	24	…….
小径/mm	10. 106	13. 835	17. 294	26. 211	…….

（2）要求残余预紧力$F_1>1.7F$，问是否满足要求？（5 分）



五、一个深沟球轴承，要求在常温下工作，$n=1200r/\min$，载荷平稳，预期寿命为 10000 小时。已知该轴承：$C=26.2kN$，$C_0=17.9kN$，$f_p=1.0$。

（1）计算该轴承的当量动载荷P；（5 分）

（2）若轴承的轴向载荷为$F_a=1.6kN$，求轴承能承受的径向力F_r。（5 分）

类 型	F_a/C_0	$F_a/F_r \leqslant e$		$F_a/F_r > e$		e
		X	Y	X	Y	
60000	0.07	1	0	0.56	1.6	0.27
	0.13				1.4	0.31
	0.25				1.2	0.37
	0.50				1.0	0.44

六、某一普通 V 带传动，已知带轮直径 $d_1 = 180mm$，从动轮直径 $d_2 = 630mm$，传动中心距 $a = 1600mm$，主动轮转速 $n_1 = 1450r/\min$，由 4 根 **B**型带组成，V 带与带轮表面摩擦系数 $f_v = 0.4$，V 带的弹性模量 $E = 200MPa$，设 V 带即将打滑时传递的最大功率为 $P = 40kw$，要求：

（1） 计算 V 带中各类应力的大小；（6 分）

（2） 各应力成分在 V 带最大应力 σ_{max} 中所占的百分比。（4 分）

注意：**B**型带截面面积为 $140mm^2$，带截面高度为 $h = 11.0mm$，楔角 $\varphi = 40°$，单位长度质量 $q = 0.17kg/m$。$\sigma_c = \dfrac{qv^2}{A}$，$\sigma_b = \dfrac{Eh}{d}$。

七、已知某变应力的循环特征系数为 $r = 0.25$，平均应力 $\sigma_m = 250MPa$。求 σ_a、σ_{max} 和 σ_{min}，并画出应力随时间的变化曲线。（5 分）

八、有一液体动压径向滑动轴承，轴颈和轴瓦的公称直径 $d = 90mm$， 宽径比 $B/d = 1$，轴

颈和轴瓦表面微观不平度十点平均高度分别为 $R_{z1}=1.6\mu m$，$R_{Z2}=3.2\mu m$，在径向工作载荷 F、轴颈速度 v 的工作条件下，偏心率 $\chi=0.75$，$\psi=0.001$，能形成液体动力润滑。若其它条件不变，试问：

（1） 当轴颈速度提高到 $v'=1.5v$ 时，最小油膜厚度为多少？（5 分）

（2） 当轴颈速度降低为 $v'=0.4v$ 时，该轴承能否达到液体动力润滑状态？（5 分）

注意： $C_P=\dfrac{F\psi^2}{2\eta vB}$；

B/d =1.0	χ	0.65	0.7	0.75	0.80	0.85	0.9
	C_P	1.528	1.929	2.469	3.372	4.808	7.772

九、设计某装置的单级斜齿圆柱齿轮减速器，已知输入功率 $P_1=5.5kW$，转速 $n_1=960r/\min$，$n_2=300r/\min$；初选参数：$z_1=26$，$\beta=13^\circ$，齿宽系数 $\phi_d=1.1$，按齿面接触强度计算得到小齿轮分度圆直径 $d_1\geq 71.3mm$。

试求：

（1） 斜齿轮的法面模数 m_n 和标准模数；（2 分）

注意：标准模数第一系列 ……, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, ……

（2） 中心距 a（要求尾数为 5 或 0）；螺旋角 β；（4 分）

（3） 小齿轮和大齿轮的齿宽 B_1、B_2。（4 分）

大学答题纸